Proposta Projeto II (2025/2026)

Controlo de drone por vídeo e voz

Índice

Acrónimo e Título do Projeto: 3
1. Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas 3
    1.1. Descrição do problema (1/2 pp) 3
    1.2. Objetivos (1/2 pp) 4
    1.3. Conceito e solução proposta (1 pp) 4
    1.4. Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte (1/2 pp) 5
2. Capacidade de Execução 6
    2.1. Estrutura e lógica do plano de trabalho 6
    2.2. Descrição e justificação do plano de investimentos 6
    2.3. Identificação das Atividades 7
    2.4. Quadro resumo dos entregáveis (deliverables) 8
    2.5. Quadro resumo dos marcos (milestones) 8
3. ConOps – Concept of Operations 9
    3.1 Contexto e Problema (5W's) 9
    3.2 Ambiente Operacional 10
    3.3 Principais Elementos do Sistema 10
    3.4 Interfaces Externas 11
    3.5 Cenário de Utilização (Use Scenario) 11

Acrónimo e Título do Projeto:

Síntese

Desenvolvimento de um sistema de controlo de drone baseado em visão computacional e reconhecimento de voz. O utilizador controla o drone através de gestos e comandos vocais.. O sistema integra ESP32 para conversão dos comandos em sinais de controlo, garantindo estabilidade e segurança.

Contacto principal:	Diogo Vasco

Data de início:	01/03/2026
Data de conclusão:	25/06/2026
Duração (meses):	3

Lista de participantes

N.º	Nome	Nº Aluno	E-mail contacto	Turma PL
1	André Cunha	2023216128	andrepatraocunha@gmail.com	PL2
2	Diogo Vasco	2023226969	diogomdv2005@gmail.com	PL2
3	Gonçalo Santos	2023216238	goncalo.cabetes@gmail.com	PL2
4	Rodrigo Gonçalves	2023226160	rodrigo.l.m.goncalves@gmail.com	PL2

1. Descrição do projeto com identificação dos objetivos e metas

1.1. Descrição do problema (1/2 pp)

O controlo tradicional de drones é maioritariamente realizado através de comandos físicos baseados em joysticks, exigindo coordenação motora precisa e aprendizagem prévia. Este modelo de interação estabelece uma comunicação indireta entre o utilizador e o sistema, tornando o controlo menos intuitivo, sobretudo para utilizadores iniciantes.

No domínio da interação homem-máquina, tem-se verificado uma crescente procura por interfaces mais naturais, baseadas em gestos e voz, que aproximem o comportamento do sistema às formas humanas de comunicação. Contudo, a aplicação destas tecnologias ao controlo direto de drones ainda enfrenta desafios

como a latência, a fiabilidade do reconhecimento em tempo real e a garantia de estabilidade do voo.

Torna-se, assim, relevante explorar novas abordagens de interação que promovam uma comunicação mais direta, natural e acessível entre utilizador e drone, assegurando simultaneamente precisão e segurança operacional.

1.2. Objetivos (1/2 pp)

Desenvolver um módulo de visão por computador capaz de detectar a mão do utilizador em tempo real e de reconhecer pelo menos 4 gestos distintos.

Desenvolver um módulo de reconhecimento de voz capaz de identificar pelo menos 5 comandos vocais distintos (ex.: descolar, aterrar, direita, esquerda, flip).

Implementar um sistema de controlo baseado em ESP32 que traduza os comandos reconhecidos em sinais elétricos adequados ao controlo do drone.

Integrar todos os módulos num sistema funcional, validando a estabilidade de voo e a robustez do sistema em vários ambientes.

1.3. Conceito e solução proposta (1 pp)

O projeto propõe o desenvolvimento de um sistema de controlo de drone baseado em visão computacional e reconhecimento de voz, permitindo ao utilizador (piloto) interagir com o drone de forma intuitiva, sem necessidade de comandos manuais tradicionais com “joystick”.

A solução integra três conceitos e componentes principais: o módulo de processamento de imagem (visão computacional), o módulo de reconhecimento de voz (sound sensor module) e o sistema de controlo e comunicação com o drone, este será feito usando um ESP32, dando uso às saídas DAC (Conversor Digital para Analógico) para fornecer uma tensão constante DC. Este converte o sinal PWM no valor analógico correspondente ao valor de tensão, permitindo-nos controlar a potência de cada motor através do comando, dando-nos controlo sobre o drone sem ter necessidade de usar comandos tradicionais. Ou seja, iremos usar o ESP32 para manipular os valores fornecidos aos potenciômetros do comando, por sua vez, este irá transmitir esse valores por ondas rádio de 2.4GHz ao drone.

1) Módulo de Visão Computacional:
    - Utilização da câmera do drone
    - Processamento de Imagem
    - Implementação de:

        - Reconhecimento de mão
        - Reconhecimento de gestos e movimentos
2) Módulo de reconhecimento de voz:
    - Captação de áudio através de microfone
    - Processamento do sinal
    - Identificação de comandos como:
        - “Descolar”
        - “Aterrar”
        - “Flip”
        - “Direita”
        - “Esquerda”
3) Módulo de controlo:
    - Tradução dos comandos recebidos (voz ou vídeo) em sinais de controlo
    - Comunicação via Wi-Fi/Bluetooth e ondas de rádio com a câmara e o drone
    - Implementação de software para estabilização e segurança

O software de Visão Computacional e Reconhecimento de voz irá ser feito usando Python e bibliotecas como “OpenCV” e “MediaPipe” que já têm algoritmos de deteção necessários para o objetivo do projeto.

1.4. Sistematização dos Objetivos do Projeto face ao estado da arte (1/2 pp)

Estado da arte:

Atualmente, os drones comerciais disponíveis no mercado, utilizam maioritariamente controlo remoto manual através de joystick físico. Alguns modelos incluem funcionalidades avançadas como:

- Modo “Follow me”
- Estabilização Automática de voo
- Reconhecimento básico de gestos

No entanto, a maioria destas soluções utilizam apenas um único método de interação (voz ou gestos), têm custos elevados e não permitem controlo direto ao nível do sinal elétrico dos motores.

Avanço proposto pelo projeto:

- Utilização de múltiplas formas de interação (Voz e gestos)
- Utilização de Hardware aberto e programável ao utilizador
- Implementação com tecnologias acessíveis (Bibliotecas OpenCV, MediaPipe)

Principais tecnologias a validar em situação real:

- Precisão do reconhecimento de gestos através da câmara
- Taxa de reconhecimento correto dos comandos de voz
- Tempo de resposta do sistema (latência entre comando e ação)
- Estabilidade do controlo via DAC no ESP32

Conclusão do avanço científico e tecnológico:

- Integração simultânea de visão computacional e reconhecimento de voz
- Implementação com Hardware aberto e baixo custo
- Controlo direto do sinal elétrico enviado aos motores
- Desenvolvimento de um protótipo académico modular e expansível

2. Capacidade de Execução

2.1. Estrutura e lógica do plano de trabalho

A análise do estado da arte centrou-se no estudo de soluções existentes para o controlo de drones através de visão computacional e comandos de voz, permitindo avaliar a viabilidade técnica do projeto e apoiar as decisões ao nível da arquitetura e das tecnologias a adotar. Com base nesta análise, será definido o conceito do sistema e identificados os requisitos funcionais e não funcionais necessários ao cumprimento dos objetivos do projeto.

De seguida, foi desenvolvida a arquitetura do sistema, com a modelação do fluxo de dados desde a captação de imagem e áudio até ao controlo do drone, bem como a definição dos módulos de processamento, comunicação e controlo. Após esta fase, serão adquiridos os componentes necessários e realizada a integração de todos os módulos num sistema único e funcional.

Posteriormente, serão realizados testes ao sistema, inicialmente de forma isolada para o controlo por vídeo e por voz, e depois de forma integrada, permitindo identificar e corrigir eventuais problemas de software e hardware. Por fim, será elaborada a documentação final e preparada a apresentação do projeto, incluindo o relatório, um vídeo demonstrativo e o protótipo funcional.

2.2. Descrição e justificação do plano de investimentos

N.º	Componente	Promotor	Contexto	Custo (€)
1	Drone	OLX	Precisamos de um drone para poder implementar o nosso controlador	20
2	Esp32	DEEC	Para receber as instruções e convertê-las em movimento do drone.	5

N.º	Componente	Promotor	Contexto	Custo (€)
1	Drone	OLX	Precisamos de um drone para poder implementar o nosso controlador	20
3	Módulo DAC	AliExpress	Este módulo permitirá passar o sinal PWM do ESP32 para uma tensão constante aos terminais dos potenciómetros do comando.	5
4	Módulo de reconhecimento de fala	Mauser	No comando iremos ter um módulo de reconhecimento de fala, para podermos controlar o drone com comandos vocais.	20
-	**Total**	-	-	50

2.3. Identificação das Atividades

Nº da Atividade	Designação da Atividade	Descrição	Calendarização	
			Início	Fim
1	Verificar o estado da arte	Vimos que era possível realizarmos o projeto com sucesso	16-Feb	22-Feb
2	Definição do conceito	Drone vai receber sinais rádio enviados pelo comando, que à resposta do ESP32, que obedece aos comandos de vídeo e voz	23-Feb	01-Mar
3	Modelar e desenhar a arquitetura da solução	A câmara do drone envia as imagens para um computador, onde são processadas para gerar comandos de movimento. Estes são enviados para o ESP32, que os transmite ao drone através do comando.	01-Mar	13-Mar
4	Recolher os componentes para construção da solução	São necessários um drone com câmara Wi-Fi, um conversor digital analógico (DAC) para gerar um sinal DC constante nos potenciômetros do comando e um microfone para captação de áudio.	14-Mar	29-Mar
5	Montar todo o sistema	Juntar todas as partes do projeto, para ter a linha desde a deteção da mão/voz, até ao movimento do drone	29-Mar	18-Apr
6	Testar o sistema	Começar a fazer os primeiros testes, onde o drone será controlado apenas por vídeo ou voz	18-Apr	08-May
7	Debug e Resolução de problemas	Este tempo é dedicado a verificar e resolver os possíveis erros/problemas.	08-May	31-May
8	Relatório e Vídeo	Escrever o relatório e gravar/editar o vídeo que mostra o projeto a funcionar	01-Jun	15-Jun

	Designação da Atividade	Descrição	Duração (dias)	Start Date	End Date	16-Feb	23-Feb	02-Mar	09-Mar	16-Mar	23-Mar	30-Mar	06-Apr	13-Apr	20-Apr	27-Apr	04-May	11-May	18-May	25-May	01-Jun	08-Jun	15-Jun	22-Jun
1	Verificar o estado da arte	Vimos que era possível realizarmos o projeto com sucesso	6	16-Feb	22-Feb																			
2	Definição do conceito	Drone vai receber sinais radio enviados pelo comando, que à resposta do esp32, que obdece aos comandos de vídeo e voz	6	23-Feb	01-Mar																			
3	Modelar e desenhar a arquitetura da solução	A câmara do drone envia as imagens para um computador, onde são processadas para gerar comandos de movimento. Estes são enviados para o ESP32, que os transmite ao drone através do comando.	12	01-Mar	13-Mar																			
4	Recolher os componentes para construção da solução	São necessários um drone com câmara Wi-Fi, um conversor digital-analógico (DAC) para gerar um sinal DC constante nos potenciómetros do comando e um microfone para captação de áudio.	15	14-Mar	29-Mar																			
5	Montar todo o sistema	Juntar todas as partes do projeto, para ter a linha desde a deteção da mão/voz, até ao movimento do drone	20	29-Mar	18-Apr																			
6	Testar o Sistema	Começar a fazer os primeiros testes, onde o drone será controlado apenas por vídeo ou voz	20	18-Apr	08-May																			
7	Debug e Resolução de problemas	Este tempo é dedicado a verificar e resolver os possíveis erros/problemas.	23	08-May	31-May																			
8	Relatório e Vídeo	Escrever o relatório e gravar/editar o vídeo que moste o projeto a funcionar	14	01-Jun	15-Jun																			

2.4. Quadro resumo dos entregáveis (deliverables)

Nº do Entregável	Nº da Atividade	Título do Entregável	Data Entrega
E1	A1	Proposta de Projeto	01- Mar
E2	A2	ConOps	15-Mar
E3	A3	SRS	29-Mar
E4	A4	Teste Plan	19-Apr
E5	A5	System Architecture	03-May
E6	A6	Relatório Final + Vídeo	21-Jun
E7	A7	Apresentação + Protótipo	25-Jun

2.5. Quadro resumo dos marcos (milestones)

Nº do Marco/Milestone	Nº da Atividade	Data Entrega	Título do Marco/Milestone	Meios de Verificação (deve ser possível quantificar)
M1.1	A1	23-Feb	Definição da arquitetura global do sistema	Diagrama da arquitetura validada por todos os membros da equipa
M1.2	A2	07-Mar	Definição de protocolos de comunicação	Documento com descrição dos protocolos de comunicação(Wi-Fi/Bluetooth)
M2.1	A3	09-Mar	Seleção e configuração da câmara do drone	Captura de imagem em tempo real no computador e teste

				funcional de pelo menos 2 minutos sem falhas ou interferências
M2.2	A4	16-Mar	Processamento de imagem	Detecção correta da mão em pelo menos 85% dos gestos e uma latência < 100ms
M3.1	A5	23-Mar	Integração do microfone	Captação do áudio testada com sinal visível no software para analisar estabilidade e ruído
M3.2	A6	30-Mar	Filtragem de ruído	Comparação do áudio antes/depois da filtragem ou reconhecimento correto de comandos em ambientes com ruído moderado
M3.3	A7	30-Mar	Análise de latência no processamento de áudio	Medir o tempo de resposta entre comando vocal e resposta do sistema
M4.1	A8	20-Apr	Implementação do protocolo de envio de comandos	Envio de pelo menos 4 comandos diferentes para o drone com uma taxa de sucesso > 80%
M4.2	A9	20-Apr	Código de controlo de voo	Teste de voo com duração mínima de 1 minuto ou execução correta de pelo menos 3 manobras básicas
M4.3	A10	20-Apr	Algoritmo de estabilidade do drone	Certificar que o drone mantém a posição neutra durante pelo menos 15 segundos e ter um desvio máximo inferior a X cm (ex.: 30cm)

3. ConOps – Concept of Operations

3.1 Contexto e Problema (5W's)

- Who – Quem é afetado

  Os principais utilizadores do sistema são operadores de drones - com e sem experiência -, estudantes e investigadores que pretendem controlar um drone de forma mais intuitiva sem recorrer a comandos tradicionais baseados em joystick. O sistema beneficia utilizadores iniciantes que tenham pouca, ou nehuma, experiência no controlo manual de drones.

- What – Qual é o problema

  O controlo tradicional de drones é realizado através de comandos físicos com joysticks, que exigem coordenação motora precisa e bastante tempo de aprendizagem. Este método de interação pode tornar-se pouco intuitivo para novos utilizadores e limita formas mais naturais de interação entre humanos e sistemas autónomos.

- Where – Onde ocorre

  Este problema ocorre em ambientes onde drones são utilizados para demonstrações, investigação académica, aplicações experimentais ou até mesmo apenas momentos lúdicos. No contexto deste projeto, o sistema será utilizado principalmente em ambientes controlados, como laboratórios, salas amplas ou espaços exteriores seguros destinados a testes.

- When – Quando acontece

  O problema surge durante a operação do drone, sempre que um utilizador necessita de controlar manualmente os movimentos utilizando um comando tradicional. Em particular, torna-se mais evidente durante as fases iniciais de utilização, quando o operador ainda não domina completamente o controlo do drone.

- Why – Porque é importante

  A utilização de métodos de interação mais naturais pode tornar o controlo de drones mais acessível, intuitivo e eficiente. A integração de reconhecimento de gestos e comandos de voz pode reduzir a complexidade de aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento de novas interfaces homem-máquina aplicadas a sistemas autónomos.

3.2 Ambiente Operacional

O sistema será utilizado, inicialmente, apenas em ambiente experimental, onde um utilizador pode controlar um drone através de gestos da mão ou comandos de voz. Mais tarde a operação decorrerá em qualquer espaço que permita o voo seguro do drone e a captação adequada de imagem e áudio.

O sistema, para ser realizado no âmbito desta cadeira, necessita de um computador para processamento de imagem e áudio, um drone com capacidade de transmissão de vídeo e um módulo de controlo responsável pela comunicação com o comando do drone. Mais tarde, com uma margem de tempo e orçamento maior, é possível ter todo o sistema integrado apenas no drone e no comando.

3.3 Principais Elementos do Sistema

O sistema é composto pelos seguintes elementos principais:

- Utilizador (Operador) - responsável por emitir comandos através de gestos ou voz.
- Drone - veículo aéreo não tripulado responsável pela execução dos movimentos de voo.

- Computador de processamento - responsável por executar os algoritmos de visão computacional que interpretam os comandos do utilizador.
- Módulo de controlo (ESP32) - Dispositivo responsável por converter os comandos processados em sinais equivalentes aos controlos de um joystick tradicional, além de captar e processar o áudio.
- Comando do drone - Dispositivo que transmite os sinais de controlo ao drone através de comunicação por rádio.

3.4 Interfaces Externas

O sistema interage com vários elementos externos necessários ao seu funcionamento. A interface com o utilizador é realizada através de **gestos da mão** e **comandos de voz**, bem como através da **visualização do vídeo** transmitido pela câmara do drone no computador. O sistema recebe dados visuais através da câmara do drone e áudio do microfone. Após o processamento destes dados, os comandos gerados são enviados para um módulo ESP32, que controla o comando do drone. Este transmite os sinais rádio para o drone, permitindo executar os movimentos correspondentes.

3.5 Cenário de Utilização (Use Scenario)

Num cenário típico de utilização, o utilizador inicia o sistema ligando o computador, o drone e o módulo de controlo. Após o estabelecimento das ligações necessárias, o drone começa a transmitir vídeo em tempo real para o computador.

O utilizador posiciona-se dentro do campo de visão da câmara e realiza gestos previamente definidos ou emite comandos de voz, como por exemplo “descolar” ou “aterrar”. O sistema de visão computacional deteta a mão do utilizador e identifica o gesto realizado, ou se assim quisermos, o sistema de reconhecimento de voz processa o áudio captado e identifica os comandos vocais.

Quando um comando válido é reconhecido, é convertido em sinais equivalentes aos movimentos de um joystick tradicional.

O drone recebe esses comandos e executa a ação correspondente, como deslocar-se numa determinada direção, realizar uma manobra ou iniciar o processo de aterragem. O sistema continua a operar em tempo real, permitindo ao utilizador emitir novos comandos sempre que necessário.